

Inclass 03 | 뉴턴의 운동 법칙

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

임

일상 생활에서의 힘

- 미는 힘
- 당기는 힘
- 들어 올리는 힘

물리학적 힘

- 물체의 운동을 시작, 종료, 변경하는 외부의 작용 힘 force
- 크기와 방향을 가지는 벡터량 ← 힘

알짜힘 (net force)

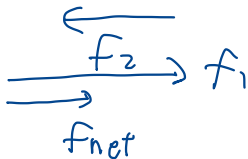
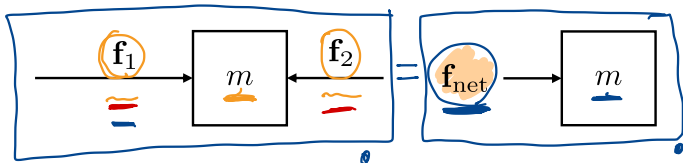
알짜

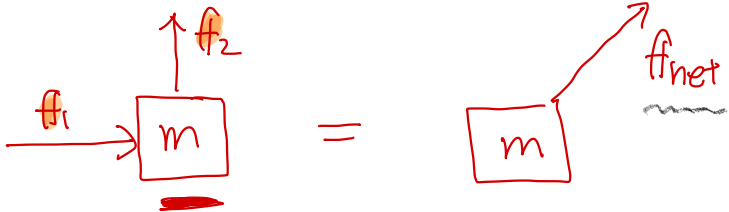
합력, 알짜힘.

- 한 물체에 작용하는 모든 힘들의 벡터 합
- 물체의 운동을 결정

$$\underline{\mathbf{f}_{\text{net}}} = \underline{\mathbf{f}_1} + \underline{\mathbf{f}_2}$$

(1)





뉴턴의 운동 법칙

뉴턴의 운동 법칙: 제1법칙

제1법칙: 관성의 법칙

- 물체는 알짜힘이 작용하지 않는 한 일정한 속도를 유지 운동.
- 즉, 원래의 운동 상태를 유지함

운동과 힘의 인과관계

- 물체에 알짜힘(원인)이 작용하지 않으면
- 물체의 운동 상태는 변화(결과)하지 않음

힘 → 운동상태 변화
원인 결과.

뉴턴의 운동 법칙: 제2법칙

제2법칙: $f = ma$

$$\underline{f} = \underline{m} \underline{a}$$

- 물체에 알짜힘이 가해지면 그 물체는 가속됨
- 질량이 작으면 쉽게 가속, 질량이 크면 가속되기 어려움
- 질량: 관성의 크기를 측정하는 물리량

운동과 힘의 인과관계

- 물체에 알짜힘(원인)이 작용하지 않으면
- 물체의 운동 상태는 변화(결과)하지 않음

힘 $\rightarrow$ 질량 $\rightarrow$ 가속도

뉴턴의 운동 법칙: 제2법칙

운동량(momentum)

P

질량 · 속도.

- 질량과 속도의 곱 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$)
- 크기와 방향을 동시에 갖는 벡터량

$$\Rightarrow \underline{\mathbf{p}} = m\underline{\mathbf{v}} \quad (2)$$

$$\boxed{\mathbf{f}} = m\underline{\mathbf{a}} = m \boxed{\frac{d\mathbf{v}}{dt}} = \frac{d m \mathbf{v}}{dt} = \boxed{\frac{d\mathbf{p}}{dt}} \quad (3)$$

가속도

$$\underline{\mathbf{a}} = \frac{d\underline{\mathbf{v}}}{dt}$$

힘 $\Leftarrow$ 운동량의 시간변화율.

뉴턴의 운동 법칙: 제2법칙

여러 가지 해석

- 힘은 가속도의 원인

힘 → 질량 → 가속도

$$\mathbf{f} = m\mathbf{a} \quad (4)$$

- 힘은 운동량 변화의 원인

힘 → 운동량 변화

$$\mathbf{f} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (5)$$

- 힘은 속도 변화의 원인

$$\mathbf{f} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (6)$$

뉴턴의 운동 법칙: 제2법칙

물리량	명칭	기호
주파수	헤르츠 Hz	s^{-1}
힘	뉴턴 N	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$
압력	파스칼 Pa	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$
에너지, 일	줄 J	$kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$

$$m \ a$$
$$\underline{kg \ m/s^2}$$

힘의 단위: 뉴턴 (N)

$$1 \ N = 1 \ (kg) \ m/s^2$$

- $1 \ kg$ 의 물체를 $1 \ m/s^2$ 으로 가속하기 위해 필요한 힘의 크기
 $= 1 \ N$

$$F = m \ a$$

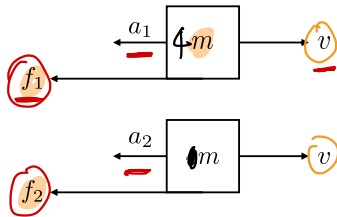
$$1 \ N = 1 \ kg \ m/s^2 = 1 \ kg \ 1 \ m/s^2$$

뉴턴의 운동 법칙: 제2법칙

예: 같은 속도로 달리는 두 자동차, 4:1의 질량비를 가지고 있을 때
같은 거리에서 멈추기 위한 제동력의 비?

$$f_1 = 4m a_1$$

$$f_2 = m a_2$$



같은 거리에서
 멈추려면
 = 이동거리가 동일
 = 가속도가 동일

$$f_1 : f_2 = 4 : 1$$

풀이:

$$\left. \begin{array}{l} \underline{f_1} = \underline{4m} \underline{a_1} \rightarrow \underline{a_1} = \frac{\underline{f_1}}{\underline{4m}} \\ \underline{f_2} = \underline{m} \underline{a_2} \rightarrow \underline{a_2} = \frac{\underline{f_2}}{\underline{m}} \end{array} \right\} \underline{a_1 = a_2} \rightarrow \underline{\frac{f_1}{f_2}} = \frac{4m}{m} = \underline{4} \quad (7)$$

같은 거리에서 멈추려면

뉴턴의 운동 법칙: 제3법칙

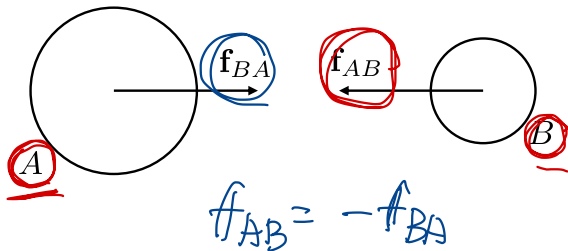
제3법칙: 작용 반작용의 법칙 *action - reaction*

- 모든 작용(힘)에 대해 반작용이 있고
- 작용과 반작용의 힘은 같은 크기이며 반대 방향
- 물체를 당기거나 누르는 모든 것은
- 똑같은 크기로 그 물체에 의해 당겨지거나 눌러짐

뉴턴의 운동 법칙: 제3법칙

제3법칙: 작용 반작용의 법칙

- 물체 A가 물체 B에 힘 f_{AB} 를 작용하면
- 물체 B는 물체 A에 힘 f_{BA} 를 작용하며
- 두 힘의 관계는 $f_{AB} = -f_{BA}$



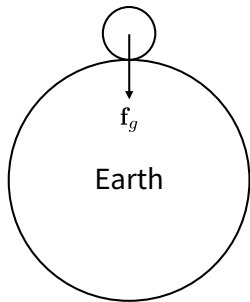
뉴턴의 법칙 응용

무게(weight) : 힘

- 물체에 작용하는 지구의 중력(gravitational force)
- 물체의 질량에 비례하는 힘
- g 는 중력 가속도 (비례 상수)



$$f = mg$$



$$\textcircled{f_g} = ma \quad (8)$$

$$= \underline{mg} \quad (9)$$

$$g = \underline{\|g\|} = 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (10)$$

$$\approx 10 \text{ m/s}^2 \quad (11)$$

무게

예: 질량이 60 kg인 성인의 무게

~~60 kg~~

풀이:

$$f = w = mg \quad (12)$$

$$= 60 \times 10 \quad (13)$$

$$= 600 \text{ N} \quad (14)$$

$$f = mg$$

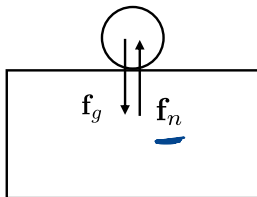
$$= 60 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2$$

$$= 600 \text{ N}.$$

수직 항력(normal force)

- 사과가 상자 위에 놓여있을 때
- 움직이고 있지는 않으나 중력은 계속 작용
- 뉴턴 제2법칙에 의하면 사과의 가속도는 0이므로 알짜힘도 0
- 알짜힘이 0이 되기 위해선 중력의 반대 방향으로 같은 힘이 작용

항력 = 0.

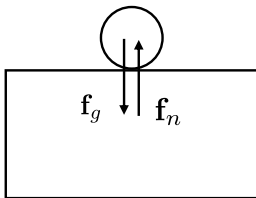


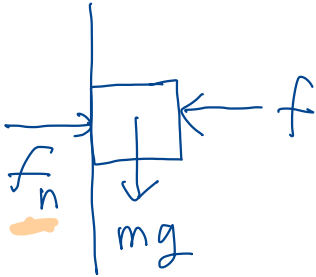
수직 항력(normal force): f_n

- 접촉면과 수직하게 작용
- 사과가 중력으로 인해 떨어지는 것을 막는 힘

$$f_g = mg \quad (15)$$

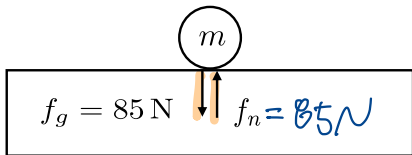
$$\textcircled{f_n} = \underline{-mg} \quad (16)$$





수직 항력

예: 저울 위의 공 A의 무게가 85 N일 때, A의 질량은 얼마이며 저울이 A에 가하는 수직 항력은 얼마인가?



↓
85 N

풀이:

$$f_g = mg = 85 \text{ N} \quad m = 8.5 \text{ kg}$$

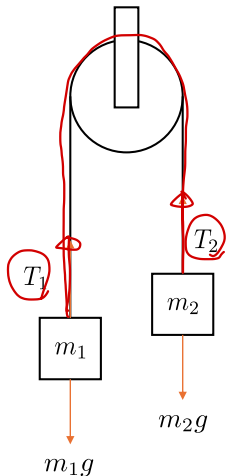
$$f_g = mg = 85 \text{ N} \rightarrow m = 8.5 \text{ kg} \quad (17)$$

$$f_n = f_g = 85 \text{ N} \quad (18)$$

$$(g = 10 \text{ m/s}^2)$$

문제: 줄은 늘어나지 않고 마찰은 무시했을 때,
낙하 가속도와 장력의 크기는? 단 $m_2 > m_1$

풀이: 줄에 걸린 장력의 크기는 같고



$$T_1 = T_2 = T \quad (19)$$

m_1 의 관점에서

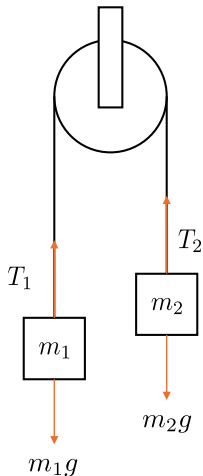
$$T - m_1 g = m_1 a \quad (20)$$

m_2 의 관점에서

$$m_2 g - T = m_2 a \quad (21)$$

$$m_2 = m_2$$





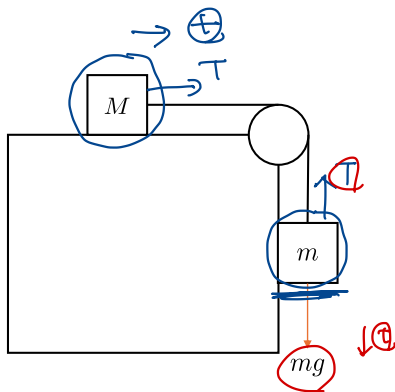
가속도 a 를 정리하면

$$T = m_1(a + g) = m_2(g - a) \quad (22)$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g \quad (23)$$

장력 T 구하기

$$T = m_1(a + g) = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2} g \quad (24)$$



문제: 마찰이 없는 표면에 놓인
질량 M , 질량 m 인 추를 도르래에
연결하면 M 의 가속도는?

풀이: M 의 관점에서

$$\underline{T = Ma} \quad (25)$$

m 의 관점에서

$$\underline{mg - T = ma} \quad (26)$$

정리하면

$$a = \frac{m}{M + m}g \quad (27)$$

마찰(friction)

운동 방향의 반대로 존재.

- 물체가 다른 물체의 표면 위에서 미끄러질 때 운동을 방해하는 힘
- 서로 상대적으로 움직이는 물체들에 대해서는 언제나 운동 방향의 반대로 마찰력이 존재
- 마찰력은 접촉하고 있는 두 표면 사이의 수직 항력에 비례
- 표면을 구성하고 있는 물질의 종류에 따라 다름

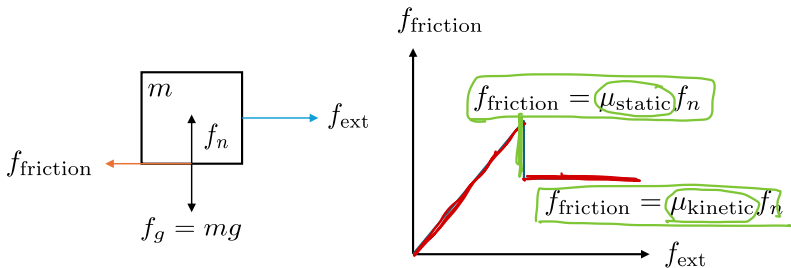
$$f_{\text{friction}} = \mu f_n \quad (28)$$

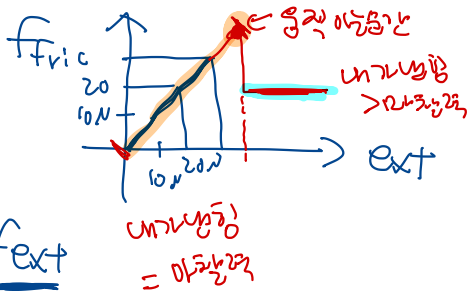
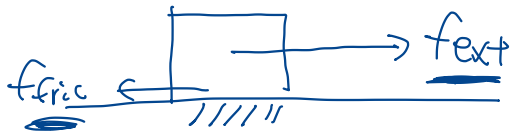
- 마찰 계수 μ , 수직 항력 f_n

마찰력의 종류

- 정지 마찰력: 표면 사이에서 상대적인 운동이 없는 경우
- 운동 마찰력: 표면 사이에서 상대적인 운동이 존재할 경우
- 운동 마찰력의 크기는 최대 정지 마찰력의 크기보다 작음

$$\mu_{\text{kinetic}} f_n \leq \mu_{\text{static}} f_n \quad (29)$$





마찰 계수

	물질	조건	마찰 계수 μ
0	유리-유리	깨끗한 상태	0.9-1.0
0	나무-나무	<u>젖은</u> 상태	<u>0.2</u>
0	나무-나무	깨끗하고 <u>마른</u> 상태	<u>0.25-0.5</u>
0	철-철	깨끗한 상태	0.58
0	철-철	윤활된 상태	<u>0.2</u>
0	고체-고무	마른 상태	<u>1-4</u>